

아키텍처설계서

모듈 Owner·호출 경계·Generated Domain·DB3·Operations 구조

아키텍트·개발 리드·운영 리드를 위한 설계 문서입니다. 어디에 구현하고 어떤 방향으로 호출해야 하는지 결정합니다.

- Owner 와 Dependency 방향을 먼저 확인합니다.
- Same JVM/Remote/External 경계를 구분합니다.
- DB3 와 Operations 까지 lifecycle 로 연결합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 전체 구조를 한눈에 읽기.....	3
공식 Owner.....	3
2 호출 경계.....	4
경계별 책임.....	4
3 Generated Domain 과 Starter.....	4
4 DB3 Lifecycle.....	5
DB lifecycle.....	5
5 운영·보안·추적.....	5
6 Context·Security Boundary.....	6

Canonical System6.....	6
Trust Boundary.....	6
Operation·Instance Identity.....	6
7 Gateway·Backoffice·Batch Architecture.....	6
Gateway Optionality 와 Backoffice 경계.....	7
Batch 독립 Runtime.....	7
Lease·Fencing·Heartbeat.....	7
8 Observability·Multi-instance·HA·Deployment.....	7
Log·Trace·Timeline.....	7
Multi-instance 와 HA.....	7
Deployment Topology Decision.....	8

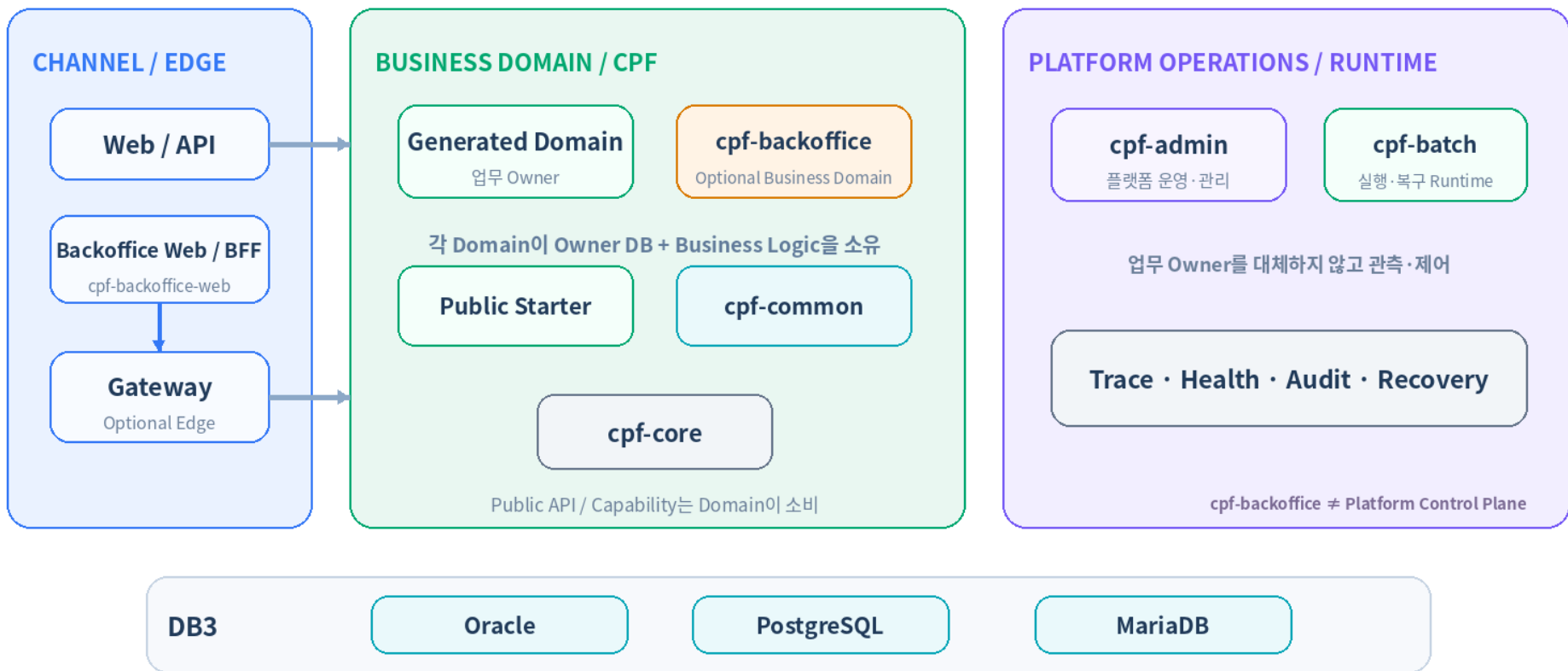
1 전체 구조를 한눈에 읽기

어떤 모듈이 무엇을 소유하고 호출 방향이 어디로 향하는지 확인합니다.

Channel/Edge(cpf-backoffice-web, Gateway), Business Domain(Generated Domain, cpf-backoffice), Platform Operations/Runtime(cpf-admin, cpf-batch), DB3 의 Owner 경계를 구분합니다.

CPF 전체 Architecture

Channel/Edge, Business Domain, Platform Operations의 Owner 경계를 분리합니다



공식 Owner

표 1-1. 공식 Owner

공식 Owner 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

영역	Owner	책임	금지
기술 핵심	cpf-core	topology-independent core contracts	Admin/Batch Runtime/업무 구현 적치 금지
프레임워크 공통	cpf-common	공통 기능/계약	특정 고객 Domain 원장 소유 금지
플랫폼 운영	cpf-admin	플랫폼 운영/관리	업무 원장 직접 소유 금지
Backoffice	cpf-backoffice	업무 관리자/Backoffice Owner	Backoffice 외 별도 업무 관리자 Owner 중복 금지
Batch	cpf-batch	Batch/Worker/Scheduler/Center-Cut	core 로 Runtime 역유입 금지
업무 Domain	Generated cpf-<domain>	업무 원장/Operation	타 Domain DB 직접 접근 금지

2 호출 경계

Same JVM 과 Remote 를 같은 업무 계약으로 유지하되 물리 호출과 Transaction 경계는 구분합니다.

같은 JVM에서는 in-process binding 을 사용하고 self-HTTP 를 만들지 않습니다. 분리 WAS 에서는 Remote Adapter 와 Registry 를 사용하지만 내부 호출을 Gateway 로 보내지 않습니다.

경계별 책임

표 2-1. 경계별 책임

경계별 책임의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

경계	Context	Transaction	복구
Same JVM	CpfContext	현재 Local Tx 정책	즉시 결과
Remote Domain	System6 serialize	WAS 별 Local Tx	UNKNOWN/Reconcile 가능
External Integration	System6/Integration Context	Local Tx 와 분리	Timeout/Retry/Idempotency
Async/Message	Context snapshot/header	consumer Local Tx	Inbox/Idempotency/DLQ

3 Generated Domain 과 Starter

Generator 가 만든 Domain 은 Public Starter 와 Canonical package IA 를 사용합니다.

- Canonical: cpf-<domain>/online/src/main/java/<domain-package>/<business-feature>/<technical-role>.
- 중복 <domain>.online.<domain> 또는 <domain>/<domain> 구조를 생성하지 않습니다.
- online 은 필수, batch 는 선택입니다.
- Public BOM 에는 Internal Leaf 를 노출하지 않습니다.

4 DB3 Lifecycle

Canonical DB Source 가 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의 Install/Upgrade/Rollback/Runtime 까지 이어집니다.

DB lifecycle

표 4-1. DB lifecycle

DB lifecycle 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

단계	필수 결과
Canonical Source	단일 정의/metadata
Vendor Render	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
Migration	upgrade plan/hash
Seed	초기 업무/운영 데이터
Runtime	Repository/Query/Index/FK
Rollback/Recovery	명시적 reverse 또는 recovery
Generator/Test	생성 Domain + DB3 parity

5 운영 · 보안 · 추적

거래·실행·인스턴스를 연결하고 위험 조치는 승인과 감사를 남깁니다.

Transaction/Operation/Instance 단위 추적과 Permission/Approval/Audit/Recovery 를 하나의 운영 흐름으로 연결합니다.

6 Context·Security Boundary

거래 Context 와 Runtime Identity 를 분리하고 신뢰 경계에서만 보호 Header 를 생성·변경합니다.

Canonical System6

X-Transaction-Id, X-Original-System-Code, X-System-Code, X-Caller-System-Code, X-Target-System-Code, X-Target-Operation-Id 가 거래 hop 을 연결합니다. 최초 System 과 transactionId 는 거래 의미를 유지하고 현재/caller/target 은 hop 에 따라 갱신됩니다.

Trust Boundary

Browser·외부 Client 가 보호 Header 를 신뢰값으로 쓰지 못하게 하고 Gateway/Channel 등 Trusted Boundary 에서 인증 결과와 Route 를 기준으로 재구성합니다.

Operation·Instance Identity

operationId 는 Annotation/OpenAPI/Header/Domain Client/ADM/Log/Trace 에서 하나의 안정 ID 를 사용합니다. instanceId 는 Bootstrap 에서 확정되는 Runtime 측이며 System6 Header 에 넣지 않습니다.

7 Gateway·Backoffice·Batch 경계

외부 Entry, 업무 관리자, Batch 실행 Runtime 의 책임을 업무 Owner Domain 과 분리합니다.

Gateway Optionality 와 Backoffice 경계

Gateway 는 외부 Entry 정책을 소유하는 선택형 Edge 입니다. cpf-backoffice-web 은 DB 와 CPF Internal Java 의존이 없는 Browser Channel/BFF 이고, cpf-backoffice 는 MBW 업무관리 기능을 소유하는 Optional Prebuilt Business Domain 입니다. cpf-backoffice 는 플랫폼 Control Plane 이 아니며 Member/Account 등 타 Domain 의 Repository/DB 를 직접 접근하지 않고 Public Contract 로 호출합니다.

Batch 독립 Runtime

cpf-batch 는 api/runtime-support/runtime 과 control-plane/scheduler/worker/center-cut/agent/testkit 으로 역할을 분리합니다. Local Batch Runtime 은 개발 도구이고 운영 독립 Process 를 대체하지 않습니다.

Lease·Fencing·Heartbeat

다중 Worker 에서 Lease 는 실행 소유권, Fencing 은 stale writer 차단, Heartbeat 는 생존성, Checkpoint 는 복구 지점을 담당합니다.

8 Observability·Multi-instance·HA·Deployment

거래·Operation·Runtime·복구를 하나의 Timeline 으로 연결하고 Failure Domain 별 복구를 설계합니다.

Log·Trace·Timeline

transactionId→operationId→instanceId→recoveryId 를 통해 Web/Domain/Integration/Batch/DB 작업을 연결합니다. PII/Secret 원문은 Evidence 에 남기지 않습니다.

Multi-instance 와 HA

설정/Registry/Cache invalidation/Lease 등 공유 상태는 Instance 단독 성공으로 판단하지 않고 전체 인스턴스 수렴을 확인합니다.

Deployment Topology Decision

Same JVM 은 self-HTTP 를 사용하지 않고, 분리 WAS/MSA 는 Registry/Transport 만 바뀌며 Domain Contract 는 동일합니다. Gateway 는 내부 호출 경로가 아니며 Internal package 역참조와 Owner 없는 공유 DB 를 금지합니다.

Source: cpf-core · cpf-common · cpf-admin · cpf-backoffice · cpf-gateway · cpf-batch · cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json

Topology Decision Check

Topology	선택 신호	반드시 유지할 계약	금지
Same JVM	동일 Process 에서 낮은 지연과 단순 배포가 우선	CpfContext·Domain Operation·Local Tx 경계	self-HTTP 로 Remote 형태 흉내

Topology	선택 신호	반드시 유지할 계약	금지
Remote/MSA	독립 배포·확장·Failure Domain 분리가 필요	System6·Timeout·Trace·Result 4 상태	Gateway 를 내부 Domain bus 로 사용
External Entry	Untrusted Client 인증·Route·Rate Limit 필요	Edge 에서 Header 재구성 후 Owner Domain 호출	업무 원장/Domain Owner 를 Gateway 가 소유
Batch Runtime	장시간·대량·재시작 가능한 실행이 필요	Lease·Fencing·Checkpoint·Recovery	Scheduler/Worker/Control Plane 책임 혼합

Topology 를 바꾸는 것은 업무 계약을 바꾸는 이유가 아닙니다. 호출 경계가 달라져도 Context·Failure·Security·Trace·Recovery 의미가 유지되어야 합니다.

Failure Domain 검증

Topology 선택은 배포 모양이 아니라 장애가 어디까지 전파되고 어떤 Owner 가 복구하는지를 기준으로 최종 확인합니다.

- Same JVM 에서는 self-HTTP 없이 Local 경계를 사용하고 Remote/MSA 에서는 Registry/Transport 실패가 BUSINESS 결과로 오염되지 않는지 확인합니다.
- Gateway·cpf-backoffice-web·cpf-backoffice·Batch 의 장애/제거 영향이 각 Owner 경계를 넘지 않는지 확인합니다. 특히 cpf-backoffice 장애를 플랫폼 Control Plane 장애로 간주하지 않고, cpf-backoffice-web 은 Channel/BFF 책임만 갖는지 확인합니다.
- 다중 인스턴스에서 Config/Registry/Cache/Lease 상태가 수렴하며 stale Instance 또는 stale writer 가 정상 Owner 상태를 덮어쓰지 못하는지 확인합니다.
- transactionId→operationId→instanceId→recoveryId Timeline 으로 장애 원인·복구·최종 업무 결과를 연결할 수 있어야 배포 Topology 를 완료로 봅니다.

9 Architecture 의사결정 체크

새 Domain·Runtime·Gateway·Batch·Backoffice 를 추가하거나 배포 구조를 바꿀 때 Owner 와 호출 경계를 먼저 확인하는 최종 의사결정 체크입니다.

Owner 를 먼저 확정

- 업무 Logic 과 업무 DB 는 Generated Business Domain 또는 cpf-backoffice 같은 Business Domain 이 소유합니다.
- cpf-backoffice-web 은 DB-less Channel/BFF, cpf-admin 은 Platform Control Plane, cpf-gateway 는 Optional Edge, cpf-batch 는 Batch Runtime 입니다.

- 다른 Owner 의 DB/Repository/Internal Package 를 직접 참조하는 설계는 금지합니다.

Topology 를 선택해도 계약은 유지

- Same JVM 은 Local Binding 을 사용하고 self-HTTP 를 만들지 않습니다.
- 분리 WAS/MSA 는 Registry·Transport 로 Endpoint 를 선택하고 Canonical System6/Timeout/Trace 의미를 유지합니다.
- 외부 Entry 는 L4 + Gateway / L4 only / Gateway only 를 선택할 수 있지만 Security/Audit/Operation 검증 수준은 낮추지 않습니다.

Failure Domain 과 복구

다중 Instance, Gateway, Batch, DB3 는 장애 단위를 서로 분리합니다. 장애 후 자동 우회나 재시도보다 Owner 상태·Fencing·UNKNOWN 여부를 먼저 판정하고, 실제 결과를 확인할 수 있는 Recovery Evidence 를 남깁니다.

Architecture 완료 조건 Owner → Public Contract → Consumer → Topology → 실패/복구 → DB/Config/Generator → Runtime/Evidence 가 한 흐름으로 설명되어야 합니다.

Architecture 변경 시 필수 회귀 범위

- Owner 또는 Dependency Direction 변경은 Public API/Starter, 실제 Consumer, Generator/Sample 과 운영 경계를 함께 재검토합니다.
- Gateway·Channel·Backoffice 경계를 바꾸면 L4 + Gateway / L4 only / Gateway only 세 경로에서 Security·Audit·Operation 검증 수준이 동일한지 확인합니다.
- Runtime Topology 를 바꾸면 Same JVM/Remote, 다중 Instance, Process Kill/Takeover, Config·Registry·Cache·Lease 수렴을 함께 확인합니다.
- DB·Batch·외부 Side Effect 가 포함되면 UNKNOWN, Retry, Probe, Reconcile, Rollback/Recovery 와 최종 Evidence 까지 Architecture 완료 조건에 포함합니다.